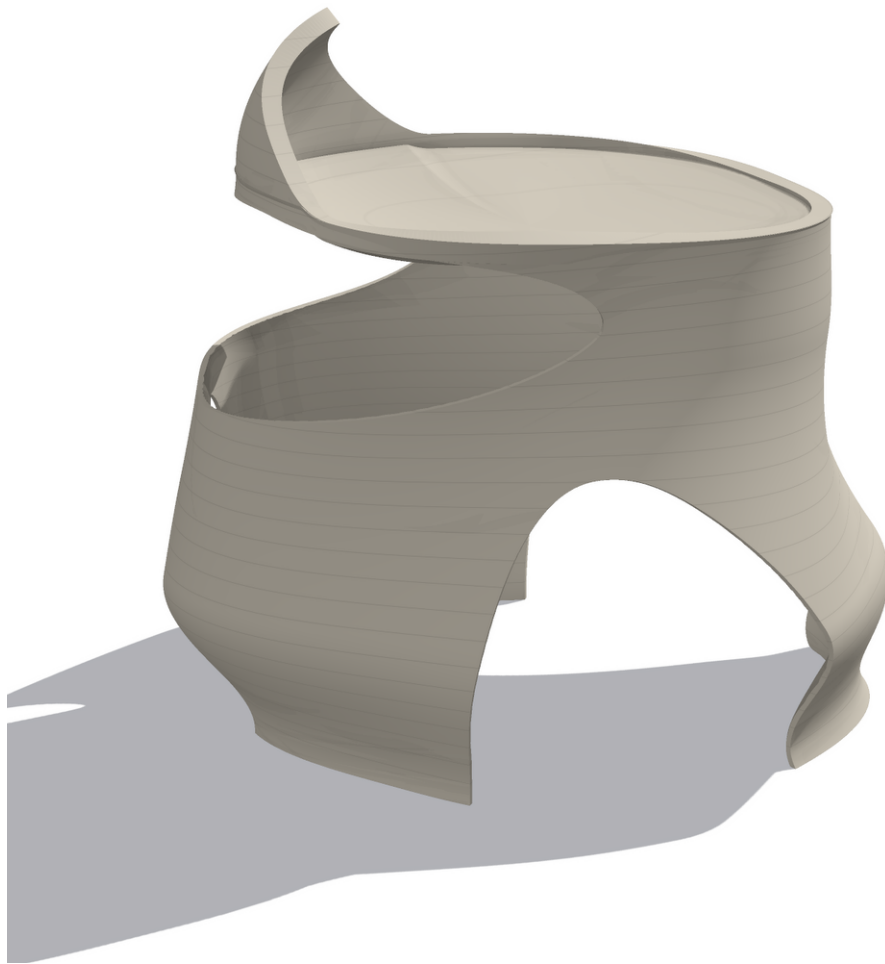


SANDKASSE

Eit parametrisk rom for eit sitjemøbel, og eitt objekt henta ut av det
50 × 50 × 50 · AHO



Objektet er ei samanhengande flate: 3 bein på golvet som veks saman i midja, opnar seg til eit sete og reiser seg til ein låg rygg bak. 488 × 415 × 480 millimeter, 32 lag 15 mm bjørkefinér, 61 delar, 3,4 kilo. Ingen del er krum før ho er limt.

Dette er ikkje teikninga av ein krakk. Det er reiskapen som lagar heile familien, reglane som seier nei, og eitt objekt som vart valt.

Modellen og verktøyet er same kode. Det er heile skilnaden frå førre gong.

Førre versjon av dette prosjektet hadde to ting: ein modell i Python som kunne rekne, og eit verktøy i nettlesaren som kunne skruast på. Verktøyet kjende ikkje ryggrad, kutt eller opningar. Han var eit steg bak modellen, og kvar gong dei to var usamde, var det modellen som hadde rett — men det var verktøyet ein sat med.

Sandkassen er svaret på det. Feltet, flata, laga, målinga, reglane, kuttarket og denne mappa les alle frå den same fila. Eit tal på dette arket er ikkje ei avskrift av eit tal i modellen; det er det talet.

felt og lover	lib/skal/field.ts
flata, klipt mot feltet	lib/skal/surface.ts
laga som flate delar	lib/skal/laminae.ts
måling og berekning	lib/skal/metrics.ts
reglane som seier nei	lib/skal/rules.ts
nesting og kuttark	lib/skal/nest.ts
STL · DXF · SVG	lib/skal/export-*.ts
denne mappa	doc/render.py

KVA SOM ER PARAMETRISERT

45 tal i åtte grupper. Snittet, ryggraden, vridinga, midja, beina, sveipet, rimet, setet og plata. Kvar av dei har eit band, og bandet er ikkje pynt: det er der motoren framleis gjev meining.

KVA SOM IKKJE ER PARAMETRISERT

Kva som er vakkert. Generatoren lagar ikkje val, han lagar rom å velje i. Objektet på side 6 er valt for hand, og grunngevinga står ved sida av.

Åtte grupper, 45 tal. Eitt objekt er eitt punkt.

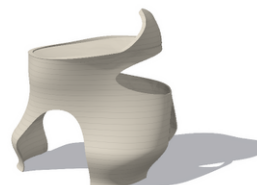
Talet i midten er verdien objektet står på. Klammene er bandet motoren tillèt. Utanfor bandet finst det ingen krakk — berre tal.

SNITT

snitt nede	3,10 [2,00 – 8,00]
snitt oppe	2,60 [2,00 – 8,00]
akse nede	0,06 [-0,45 – 0,45]
akse midje	0,36 [-0,70 – 0,70]
akse oppe	0,04 [-0,45 – 0,45]

RYGGGRAD OG VRIDING

rygggrad attende	0,06 [0,00 – 0,30]
rygggrad fram	0,12 [0,00 – 0,40]
rygggrad retning	18 ° [0 – 360]
vendepunkt	0,44 [0,25 – 0,85]
vriding	78 ° [-150 – 150]
vriding forløp	1,15 [0,50 – 2,20]



MIDJE OG FOT

midje	0,28 [0,00 – 0,58]
midjehøg	0,56 [0,20 – 0,85]
midjebreidd	0,42 [0,12 – 0,70]
fotsvulm	0,05 [0,00 – 0,45]
fotinnsnitt	0,30 [0,00 – 0,42]
skulder	0,08 [0,00 – 0,34]

BEIN

bein	3 [3 – 5]
beinopning	62 ° [34 – 118]
beinhøg	0,44 [0,18 – 0,78]
strekt bein	0,34 [0,00 – 0,50]
beinretning	24 ° [0 – 360]
ulike bein	0,16 [0,00 – 0,50]

SVEIPET

sveip	175 ° [40 – 250]
sveiphøg	0,63 [0,34 – 0,94]
sveipbreidd	0,14 [0,04 – 0,32]
sveipvandring	58 ° [-140 – 140]
sveipeksponent	1,72 [1,10 – 3,40]
sveipretning	196 ° [0 – 360]

RIM OG RYGG

rimbylgje	40,0 mm [0,0 – 70,0]
rimfase	116 ° [0 – 360]
rygg	100 mm [0 – 130]
rygglen	0,30 [0,00 – 0,50]
ryggbreidd	110 ° [24 – 150]
ryggretning	206 ° [0 – 360]

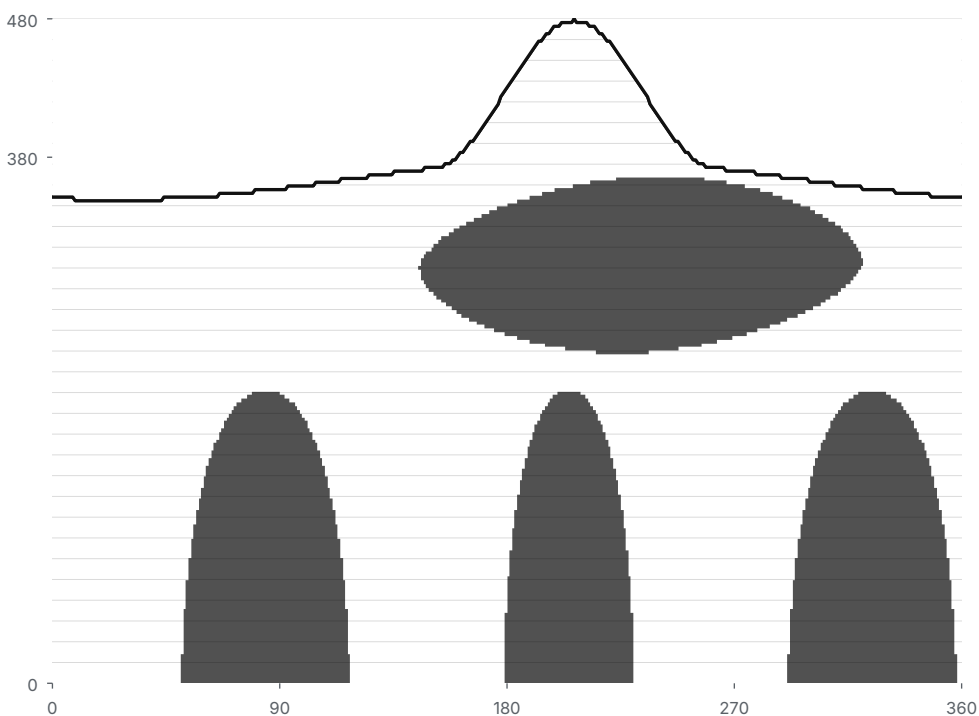
SETE

setehøg	380 mm [330 – 470]
skåldjup	42,0 mm [8,0 – 76,0]
skålform	2,40 [1,50 – 5,20]
sal	0,26 [0,00 – 0,55]
salretning	34 ° [0 – 180]
setekant	1,0 mm [0,0 – 5,0]

BYGG

platetjukn	15,0 mm [8,0 – 25,0]
skaltjukn	13,0 mm [8,0 – 26,0]
eggkant	3,0 mm [2,0 – 12,0]
slipemon	2,2 mm [0,0 – 4,0]

Rullar ein flata ut, vert objektet eit rektangel. Kvar opning er ei likning i det rektangelet.



Vinkel til høgre, høgd oppover. Grå flater er opningar, tynne linjer er dei 32 laga, og den tjukke kurva øvst er rimet.

Ei opning er ikkje eit hòl som vert skore etterpå. Ho er ein del av likninga: der feltverdien fell under éin, er det ikkje material. Fordi sentrum for sveipet vandrar 58 grader over høgda, sveipar opninga diagonalt kring kroppen — og fordi eksponenten er 1,72, altså under to, får ho spisse endar i staden for runde.

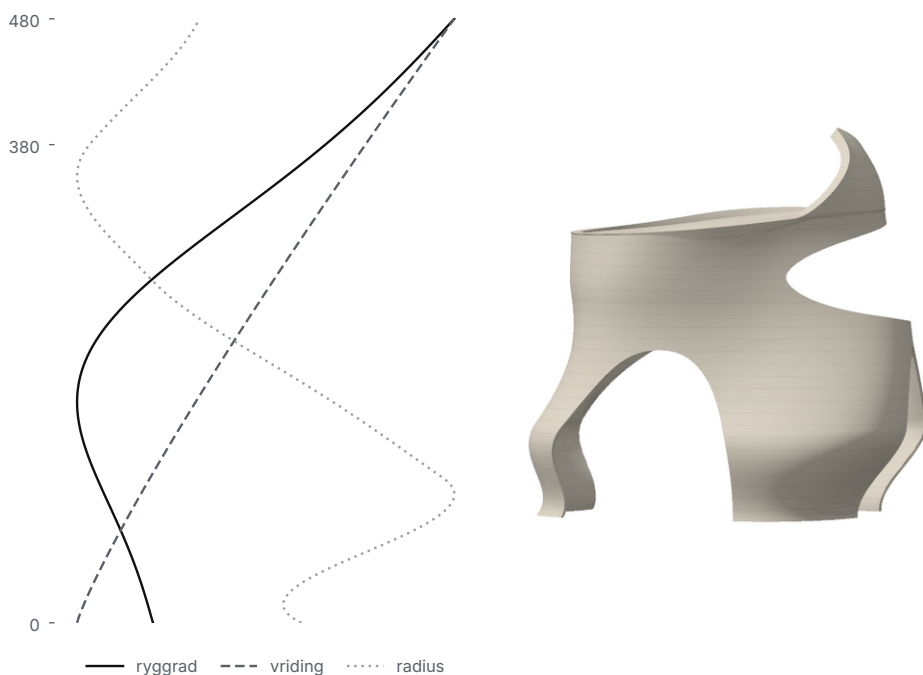
Utan eggkanten les opningane som dører skorne i ein vegg i staden for som noko flata sjølv gjer.

beinopningar	$3 \times 62^\circ$, senter under golvet
sveipet	175° breitt, vandrar 58°
rimet finst	360° av 360°
eggkant ved opningane	3,0 mm av 13 mm

Dei tre nedste opningane har sentrum under golvplanet. Det som står att mellom dei, er bein — og fordi kvar opning har si eiga breidd, er ingen av dei like. Den fjerde opninga ligg høgt og er det einaste som skjer på baksida; utan henne har objektet ei daud side.

Snittet er ein superellipse.

Det som gjer objektet, er kva som skjer med snittet på vegen opp.



Ryggrad, vriding og radius gjennom høgda, normaliserte til same rute. Dei er ikkje i fase, og det er faseskilnaden som gjer flata vridd.

ryggraden vandrar	26 mm i planet
vridinga	78° frå golv til rim
akseforhold nede / midje / oppe	0,06 · 0,36 · 0,04
midja snørast inn	28 % ved $h = 0,56$
fotinnsnittet	30 % mot golvet
strekt bein	34 % lenger ut, retning 24°

Senteret for snittet er ikkje ein akse, men ein kurve: fyrst litt attende, så framover. Det er den som gjer at objektet ser ut til å ha rørt seg. Sidan snittet ikkje er rundt, er det rotasjonen som lagar vridinga i flata — og fordi kvart lag likevel er flatt, kan heile vridinga skjerast ut av ei plate.

Det som skil ein reiskap frå ein demonstrasjon, er om han seier nei.

Reiskapen nektar ikkje å teikne. Han teiknar kva som helst, men han seier frå — og han seier kvifor. Ein hard regel tyder at objektet bryt oppgåva eller ikkje kan byggjast. Ein mjuk regel er eit val som er teke, og som skal stå på papiret i staden for i hovudet.

hard	kuben	488,5 × 415,2 × 480,0 mm
	Oppgåva er kuben, og eit objekt som ikkje går inn i han svarar ikkje lenger på henne — kor godt det elles måtte sitja.	
mjuk	setehøg	380 mm
	Under 380 mm pressar setet knea opp mot brystet, over 480 mm heng føtene i lause lufta; NS-EN 1729 og Pheasant si Bodyspace kjem til det same bandet frå kvar si side.	
hard	veltevinkel	21,7° · arm 151 mm
	Ein krakk som går rundt når nokon lener seg utover er farleg lenge før han er stygg; Stool 60 har 23 grader å gå på.	
hard	bein på golvet	3 flater
	Tre punkt legg eit plan og vaggar ikkje; med to står objektet og vippar same kor jamt golvet er.	
hard	utnytting	30 % · trykk 0,43 + bøying 7,42 MPa
	Over 1,0 er lasta større enn materialet toler etter NS-EN 1995-1-1, og då er resten av teikninga likegyldig.	
mjuk	eggkant	3,0 mm mot 13,0 mm
	Eggkanten skal lesast som ein kant og ikkje som ein avkutta vegg, men under 2,5 mm flisar finérlaga seg opp i staden for å slipast reine.	
mjuk	brukbar skål	315 × 312 mm
	Ei sitjeflate smalare enn eit sete er ikkje eit sete; kring 240 × 280 mm er der ein vaksen framleis får plass til begge sitjebeina utan å balansera.	
mjuk	rimet	360° av 360°
	Rimet er opplandet setekanten heng i; er meir enn to femtedelar av det ete opp av opningar, har setet ikkje noko å festa seg i.	
mjuk	smalaste gods	8,5 mm
	Det som står att mellom ytter- og innerflata er både det som ber lasta og heile limflata mot laget under; under åtte millimeter er det for lite til begge delar.	
mjuk	tal lag	32 lag · 61 delar
	Kvart lag er ei oppspenning, ei liming og ei tørketid; over 44 lag er limjobben ei sak for ein verkstad og ikkje for ein person.	
mjuk	ryggen	100 mm
	Ein rygg som reiser seg under seksti millimeter når ikkje opp til ryggen på nokon; han vert ein kant å setja seg fast i i staden for noko å lena seg mot.	
mjuk	klemfare	minste opning 65,4 mm
	Ei opning mellom fem og tjuufem millimeter tek ein finger og slepper han ikkje att; ho skal anten vera for trong til å koma inn i eller vid nok til å koma ut av.	
mjuk	øvste laget	9,8 cm ²
	Ein del på nokre få kvadratcentimeter let seg korkje spennast opp under fresen eller pressast i limjiggen, og han er det som ber ryggen.	
mjuk	skåldjupn	27,8 mm
	For grunn skål gjev inga plassering å sitja i, for djup gjer at ein må klatra opp av krakken for å reisa seg.	

Reglane er eit golv, ikkje ein dom. Å halde alle fjorten gjer ikkje eit objekt godt — det gjer det berre mogleg.

Objektet på dei neste sidene bryt 0 av 14 reglar.

Objektet

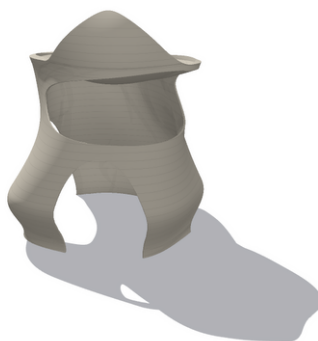
Same objekt frå fire vinklar.
Det er ikkje eit uhell at det
er ulikt frå kvar — snittet
roterer.



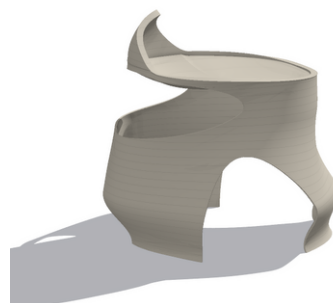
30°



120°



210°



300°

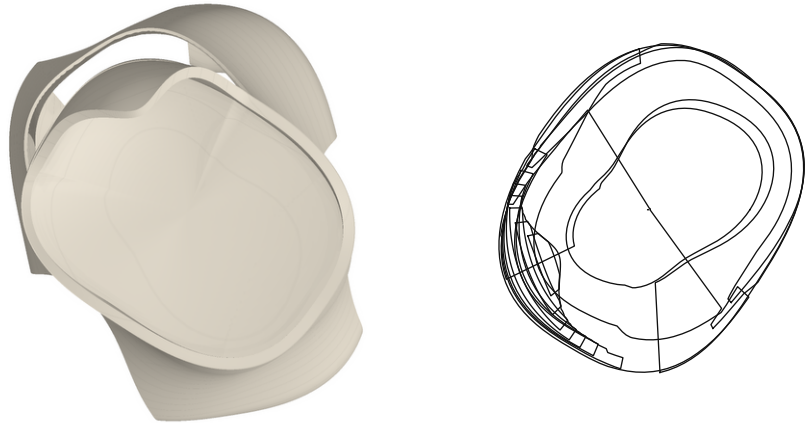
Setehøgda ligg nedst i det
brukbare bandet. Det er valt:
ein rygg krev at setet kjem
ned, elles kjem ryggen for høgt
i kuben.

ytre mål	488 × 415 × 480 mm
klaring til kuben	12 / 85 / 20 mm
setehøgda	380 mm
skål, brukbar flate	315 × 312 mm
skåldjupn	28 mm
ryggen over setet	100 mm
fotavtrykk	402 × 346 mm
veltevinkel	22°
skaltjukn	13 mm, 3 mm ved eggkanten
masse	3,4 kg ferdig · 5,2 kg kutta
lag / delar	32 / 61

Alle tala over er målte på geometrien etter at ho er passa inn i kuben,
ikkje lesne av parametrane. Det er ikkje det same: skalet vert skalert ned
til det står inne i dei 500 millimetrane, og då er setehøgda ein ville ha
og setehøgda ein fekk to ulike tal.

Setet

Setet er ikkje ei plate. Det er toppen av same flata, med skåla skoren inn i dei øvste laga.



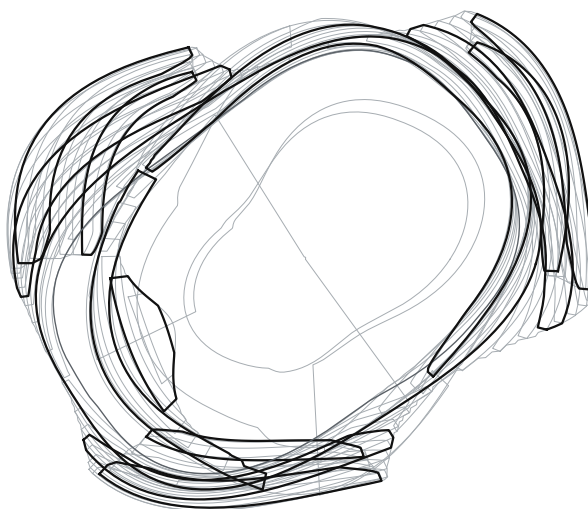
Til venstre setet ovanfrå. Til høgre dei laga skåla er skoren i. Skåla er målt i normalisert radius innanfor snittet, ikkje i x og y — difor fylgjer ho kanten same kva form snittet har, og salen kan dreiest utan at kanten flyttar seg.

skåldjupn	28 mm
skålform, eksponent	2,40
sal	0,26, dreidd 34°
setekant over skalet	1,0 mm
brukbar flate 15 mm over botnen	315 × 312 mm

Eksponenten på 2,40 gjev ei skål som er nesten plan i midten og bratt mot kanten. Det er den som gjer at flata er brukbar og ikkje berre eit punkt. Kanten stikk 1,0 mm ut over skalet — nok til ein skarp skuggestrek heile vegen rundt, og lite nok til at det ikkje les som eit lok.

Det einaste som kan målast på eit objekt utan rette kantar, er laga.

Dei nedste laga er fleire lause delar — beina. Frå det laget der beinopningane sluttar og opp er dei lukka ringar, heilt til sveipet opnar dei att.



	lag 1 · z 0 3 delar
	lag 7 · z 90 3 delar
	lag 13 · z 180 3 delar
	lag 19 · z 270 1 del
	lag 25 · z 360 1 del
	lag 32 · z 465 1 del

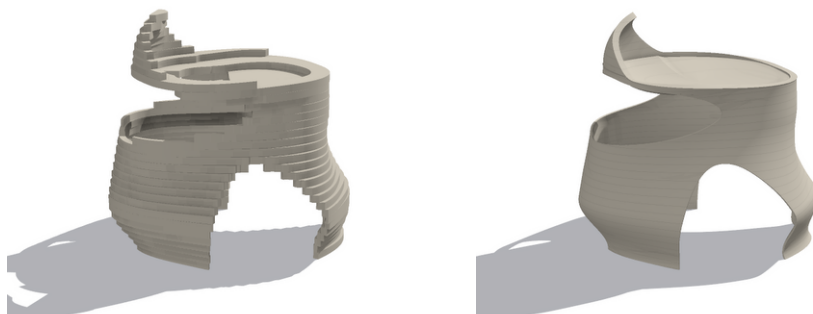
Konturkartet er alle laga lagde oppå kvarandre, sett ovanfrå — samstundes plan og kuttdata. Kvart femte lag med heil strek.

lag	32 à 15 mm
delar	61 stk
finérareal	51 dm ²
masse som kutta	5,2 kg
slipemon på ytterkanten	2,2 mm

Ei teikning av dette objektet kan ikkje vera eit oppriss med mål på. Flata har ingen rette kantar og ingen radiussenter. Det som kan målast, er laga: like mange lukka konturar i kjend høgd, og kvar av dei er både det som skal skjerst og det som kan kontrollmålast etterpå.

Kutta og slipt

Til venstre slik det kjem ut av fresen, til høgre slik det står ferdig.



Som kutta: 32 lag, ytterkanten skoren 2,2 mm utanfor den ferdige flata. Som slipt: limfugene står att som eit mønster med 15 millimeters avstand i høgda — tett der flata er bratt, spreidd der ho legg seg ned.

Kutting

Kvart lag er ein lukka kontur i 15 mm bjørkefinér. Ytre kant får 2,2 mm slipemon; indre kant vert ståande.

Stabling

To dybelhøl Ø8 mm per del. Dybelen er den einaste posisjoneringa som trengst — når to lag sit på dybel, kan dei ikkje vri seg.

Liming

PVA over heile flata, pressa mot ein flat botn. Stabelen vert limt i tre bolkar, slik at ein får tid til å justere før limet grip.

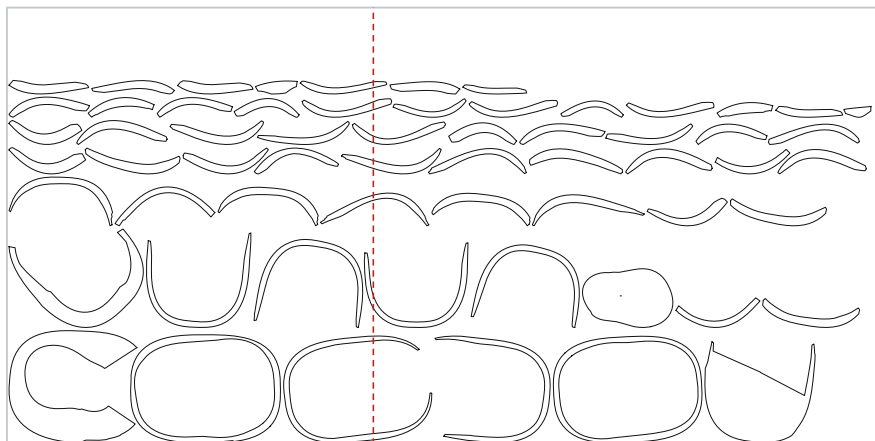
Sliping

Rasp og eksentersliper til 120, så 180 og 240. Flata er konveks nesten overalt; dei konkave partia er ved beina og under rimet.

Overflate

Kvitpigmentert olje. Ubehandla bjørk i endeved dreg til seg skit, og heile ytterflata er endeved.

Alle delane på finérplate.
Talet nedst er det ærlege.

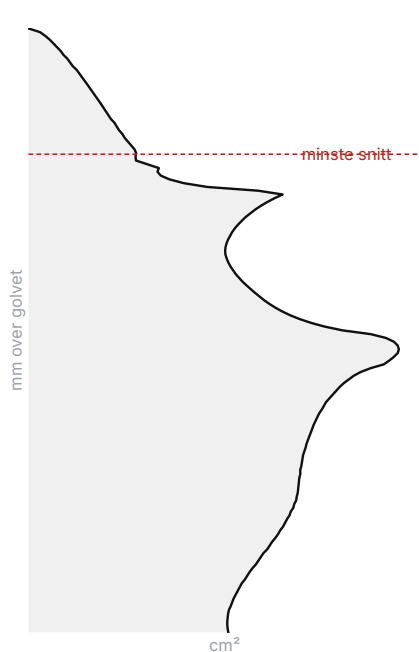


2 500 × 1 250 mm bjørkefinér 15 mm. Raud stipla line viser kor mykje av plata som faktisk vert brukt. Delane er nesta med fri rotasjon i femten graders steg.

plater	1 stk
brukt av fyrste plata	1 048 mm av 2 500
utnytting	19 %
delar	61 stk
snittbreidd, kompensert	3 mm

Utnyttinga er rekna som verkeleg polygonareal delt på brukt plateflate — ikkje bounding box. Talet er lågt fordi ringane er annulusar: hòlet i midten er avfall. Men avfallet er ikkje spon. Det er skiver, og dei største av dei er akkurat emne til eit mindre objekt i same familie. Ein bør ikkje rekne dei som tap før ein har prøvd.

Skalet er ikkje dimensjonert av styrke. Det er dimensjonert av plata.



Tverrsnittsarealet gjennom høgda, cm²
vassrett. Beina, midja og ryggen les direkte av kurva; den stipla lina er det dimensjonerande snittet.

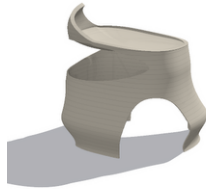
lasttilfelle	1600 N, NS-EN 1728
minste tverrsnitt	37 cm ² ved z = 380 mm
trykkspenning	0,43 MPa av 17,3
bøyespenning	7,42 MPa av 26,7
samla utnytting	30 %
tyngdepunkt	234 mm over golvet
vippearm	151 mm
veltevinkel	22°

Utnyttinga er 30 prosent. Det er ikkje ei god nyheit — det tyder at massen er større enn konstruksjonen krev. Ville ein ned i vekt, måtte ein gå til tynnare finér, ikkje til tynnare skal: tretten millimeter er det som står att når ein har slipt slipemonet av eit femten millimeters lag og lagt inn ei klaring.

Stabiliteten er rekna av geometri, ikkje målt. Ein krakk med rygg vert dratt bakover når nokon reiser seg, og NS-EN 1022 må prøvast fysisk.

Tolv variantar

Kvar av dei svarar på eit spørsmål motoren stiller, og kvar av dei har ein grunn til å bli forkasta.

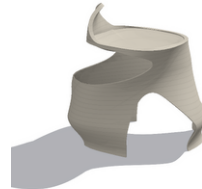


A1 urørt snitt

Utan vriding er kvart lag ein skalert kopi av naboen, og heile flata kan lesast av eitt oppriss.

Mot: Objektet har inga framside. Det ser likt ut frå kvar vinkel, og då er det ei bøtte.

488 × 400 × 480 mm · sete 380 · 23° · 3,5 kg

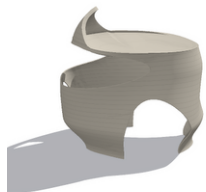


A2 hard vriding

130 grader gjer at fingrane finn ei anna form i kvar høgd. Vridinga er det einaste som lagar krumning på tvers utan å kosta ein einaste krum del.

Mot: Over hundre grader byrjar opningane å skru seg rundt kroppen fortare enn auget klarar fylgje.

488 × 421 × 480 mm · sete 380 · 21° · 3,3 kg
bryt: skal

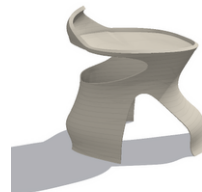


B1 tønne

Utan midje er skalet ei samanhengande kjegle. Enklaste stabelen som finst, og den med minst spill.

Mot: Ingen handgrep, ingen skugge, og alt materialet står der momentet er størst.

488 × 438 × 480 mm · sete 380 · 19° · 3,6 kg

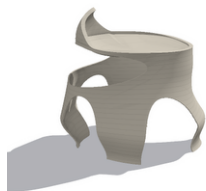


B2 djup midje

Midja pressa til det motoren tillèt. Materialet flyttar seg dit momentet er minst, og objektet får eit grep.

Mot: Det minste tverrsnittet fell så langt at utnyttinga ikkje lenger er ei formalitet.

488 × 437 × 480 mm · sete 380 · 24° · 3,6 kg
bryt: gods

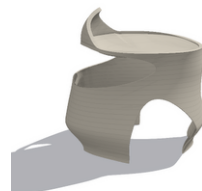


C1 fire bein

Fire kontaktflater gjev jamnare fotavtrykk og betre veltevinkel i alle retningar.

Mot: Fire bein på eit vridd skal les som ein stol. Tre er det talet som gjer objektet til eitt stykke.

489 × 402 × 480 mm · sete 380 · 23° · 3,2 kg



C2 utan strekt bein

Alle tre beina like. Reinare plan, og ein del mindre å halde styr på.

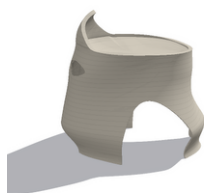
Mot: Veltevinkelen fell, og det er nett i den retninga setet lener seg at han trengst.

488 × 425 × 480 mm · sete 380 · 20° · 3,5 kg

Dei tolv er ikkje tolv idear.
Dei er tolv snitt gjennom eitt
parameterrom, og skilnaden
mellom dei er tal, ikkje
intensjon.

Det er både styrken og faren
ved metoden: han produserer
variasjon lettare enn han
produserer meining.

Difor står dei her, med
grunngeving og motargument, og
ikkje som ein meny i reiskapen.
Ein meny ville gjort argumentet
om til eit val, og då slepp
ingen å forsvare noko.

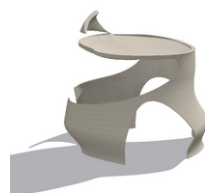


D1 utan sveip

Fjernar den fjerde
opninga. Kroppen
vert lukka over
midja og les som ein
massiv volum.

Mot: Baksida vert
daud. Det er sveipet
som gjer at objektet
ikkje har ei side du
ikkje viser fram.

488 × 415 × 480 mm · sete 380 · 22° · 3,9 kg



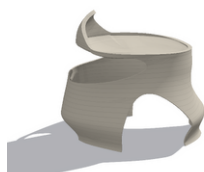
D2 opna sveip

250 grader: opninga
vert hovudsaka og
skalet vert eit
band.

Mot: Rimet mistar
oppland. Setet heng
på for lite gods, og
regelen seier frå.

488 × 415 × 480 mm · sete 380 · 22° · 2,8 kg

bryt: utnytting



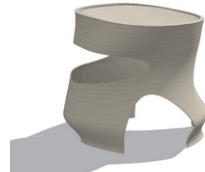
E1 låg krakk

340 mm sete. Ryggen
får plass i kuben
utan å kappast, og
objektet vert
breiare enn det er
høgt.

Mot: Under 380 mm er
det ikkje lenger ein
krakk, det er ein
skammel.

488 × 415 × 436 mm · sete 340 · 24° · 3,1 kg

bryt: setehogd

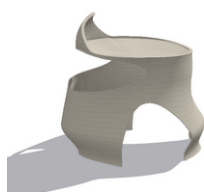


E2 utan rygg

Rimet bylgjer, men
reiser seg ikkje.
Setehøgda kan då gå
opp mot 450 utan å
bryte kuben.

Mot: Utan rygg finst
det ingen grunn til
at setet ligg så
lågt, og heile
grunngevinga for
proporsjonen fell.

488 × 424 × 447 mm · sete 445 · 18° · 4,4 kg



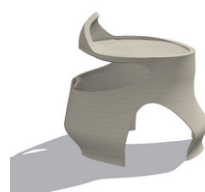
F1 tynn plate

9 mm finér: 51 lag i
staden for 31, og
limfugene vert eit
tettare mønster.

Mot: Femti limfuger
er femti sjansar til
å bomme, og stabelen
tek tre dagar til.

488 × 415 × 480 mm · sete 380 · 22° · 2,6 kg

bryt: gods, lagtal



F2 tjukk plate

22 mm: 21 lag, halve
limjobben, og trappa
på innsida vert eit
grovar og ærlegare
uttrykk.

Mot: Trappa vert så
grov at ho tek over
lesinga frå flata.
Objektet ser stabla
ut i staden for å
vera det.

488 × 415 × 480 mm · sete 380 · 22° · 4,6 kg

Ærleg liste, i den rekkjefylgja eg ville teke dei.

- 1 **Bygg det**
Slipinga er den halve arbeidstida og er ikkje prøvd. Alt anna i dette dokumentet er rekna; sliping må gjerast.
- 2 **Prøv NS-EN 1022**
Veltevinkelen er rekna av geometri. Ein krakk med rygg vert dratt bakover når nokon reiser seg.
- 3 **Dybelplan i motoren**
Høla er ikkje geometri enno. Dei bør leggjast der to lag har mest overlapp, og det talet finst alt i stacken.
- 4 **Ekte polygonnesting**
Hyllepakkinga sløser plate. Nesting inne i annulusane er den eine endringa som løftar utnyttinga mest.
- 5 **Klemfare**
Opningane mellom delane må vera anten under 5 mm eller over 25. Regelen finst; geometrien som løyser han finst ikkje.
- 6 **Kant mot golvet**
Beina endar i ein skarp kant. Ein liten fas eller ein filtknott.
- 7 **Skiveavfallet**
Dei største hølskivene er emne til eit mindre objekt. Prøv om familien held seg i mindre målestokk.
- 8 **Fargen**
Alt er rendra i naturleg bjørk. Kvitpigmentert olje er vald, men ikkje prøvd mot flata.

KVA METODEN IKKJE LØYSER

Ein generator gjer det billeg å lage variasjon og dyrt å lage brot. Dei tolv variantane er i slekt fordi dei kjem frå same likning. Eit objekt som verkeleg skil seg frå dei, kjem ikkje av å skru ein skyvar lenger — det kjem av å byte produksjonsveg, og det kostar nye modular. Kvar gong objektet har teke eit verkeleg steg i dette prosjektet, var det fordi noko utanfor likninga endra seg.

KJELDER

Metsä Wood, Handbook of Finnish Plywood (2023) — fastleik, tettleik og fuktrørsle for bjørkefinér. · NS-EN 1728:2012 — statiske lastar for sitjemøblar. · NS-EN 1022:2018 — stabilitetsprøving. · NS-EN 1995-1-1 — kmod og materialfaktoren. · NS-EN 1729 og Pheasant, Bodyspace (2006) — setehøgde og setedjupn.

KOLOFON

Geometri, måling og eksport: lib/skal/. Nett og render: doc/raster.py — eigen rasterisator med z-buffer, skuggekart og omgjevingsokklusjon, utan GPU. Sats: doc/sheet.py og doc/render.py. Reiskapen: 50×50×50.iverfinne.no. Sett i Inter.